

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM & MQTT

Nama : Yanfirga Setyawan Putra Sinaga
NIM : 234308087
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/rizkywiyoso05-max>

Abstract

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) memungkinkan berbagai perangkat terhubung melalui jaringan dan bertukar data secara *real-time*. Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem monitoring sederhana menggunakan IP Camera, protokol MQTT, dan deteksi tangan berbasis *computer vision*. Percobaan pertama dilakukan dengan mengakses dan menampilkan streaming video dari IP-CAM menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Percobaan kedua memanfaatkan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) sebagai media komunikasi data dengan metode *publish/subscribe* melalui broker `mqtt-dashboard.com`. Percobaan ketiga mengintegrasikan OpenCV, MediaPipe, dan MQTT untuk mendeteksi keberadaan tangan menggunakan *webcam*, kemudian mengirimkan informasi hasil deteksi tersebut melalui jaringan MQTT. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan *streaming video*, komunikasi data, serta deteksi objek secara *real-time*. Integrasi teknologi ini menunjukkan potensi penerapan IoT dan *computer vision* dalam sistem monitoring dan otomasi berbasis jaringan.

Kata kunci: *Internet of Things, IP Camera, MQTT, OpenCV, MediaPipe, Computer Vision.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi jaringan dan *Internet of Things* (IoT) memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data secara *real-time*. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam sistem monitoring adalah IP Camera (IP-CAM), yaitu kamera digital yang mengirimkan data video dan audio melalui jaringan IP. Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara mengakses IP-CAM menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library *OpenCV*.

Selain itu, praktikum ini juga membahas MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), yaitu protokol komunikasi ringan berbasis *publish/subscribe* yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan *bandwidth* dan daya. MQTT pertama kali dikembangkan oleh IBM dan kemudian distandarisasi oleh OASIS sebagai standar komunikasi IoT. Protokol ini banyak digunakan dalam sistem monitoring dan otomasi karena memiliki latensi rendah serta efisien dalam penggunaan jaringan.

2. Tujuan

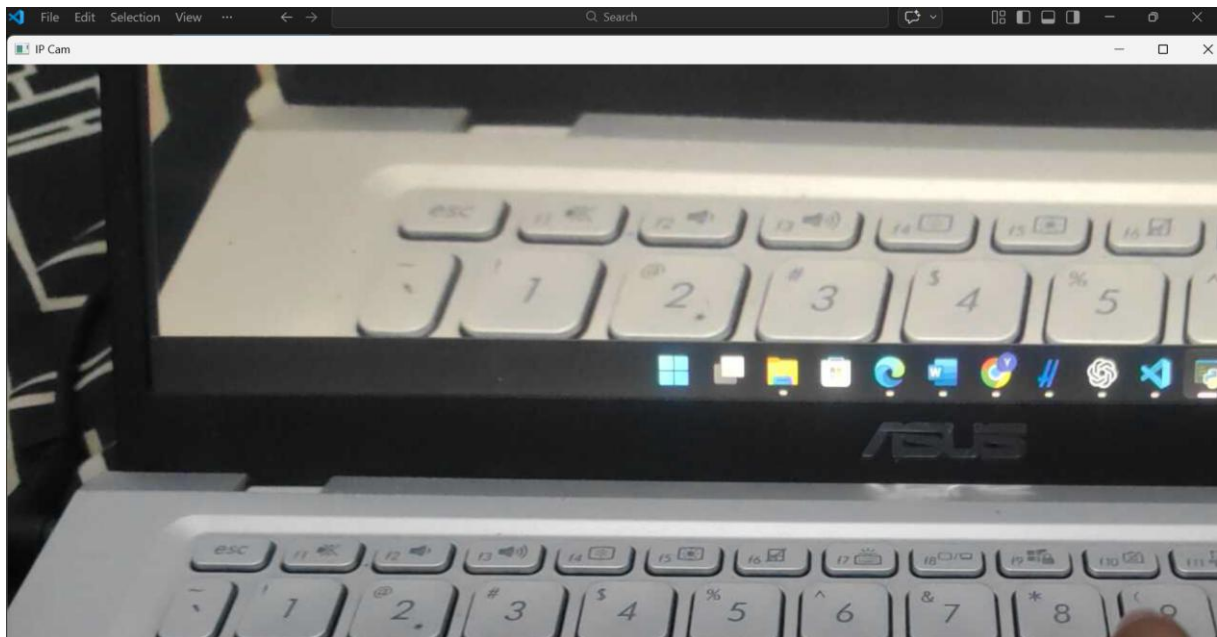
- Memahami konsep dasar komunikasi data berbasis jaringan (IP).
- Mempelajari cara mengakses dan menampilkan streaming video dari IP-CAM menggunakan Python dan OpenCV.
- Mengenal konsep komunikasi publish/subscribe pada protokol MQTT.

3. Manfaat

- Memahami implementasi nyata IoT, tidak hanya teori tetapi langsung praktik.
- Melatih kemampuan integrasi sistem, seperti menghubungkan kamera, jaringan, dan protokol komunikasi.
- Meningkatkan pemahaman praktis mengenai sistem komunikasi data dan jaringan komputer.

4. Hasil Program

A. Percobaan A Akses IP-CAM



```
1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.236.82:8080/video")
3 while True:
4     ret, frame = cap.read()
5     cv2.imshow('IP Cam', frame)
6     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
7         break
8 cap.release()
9 cv2.destroyAllWindows()
```

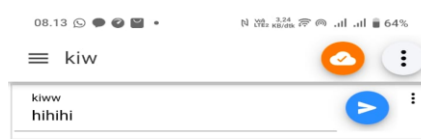
B. Percobaan B MQTT

```
9 server = "broker.hivemq.com"
10 client.connect(server, 1883)
11 client.subscribe(subscribe)
12
13 print("menunggu pesan")
14 client.loop_forever()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

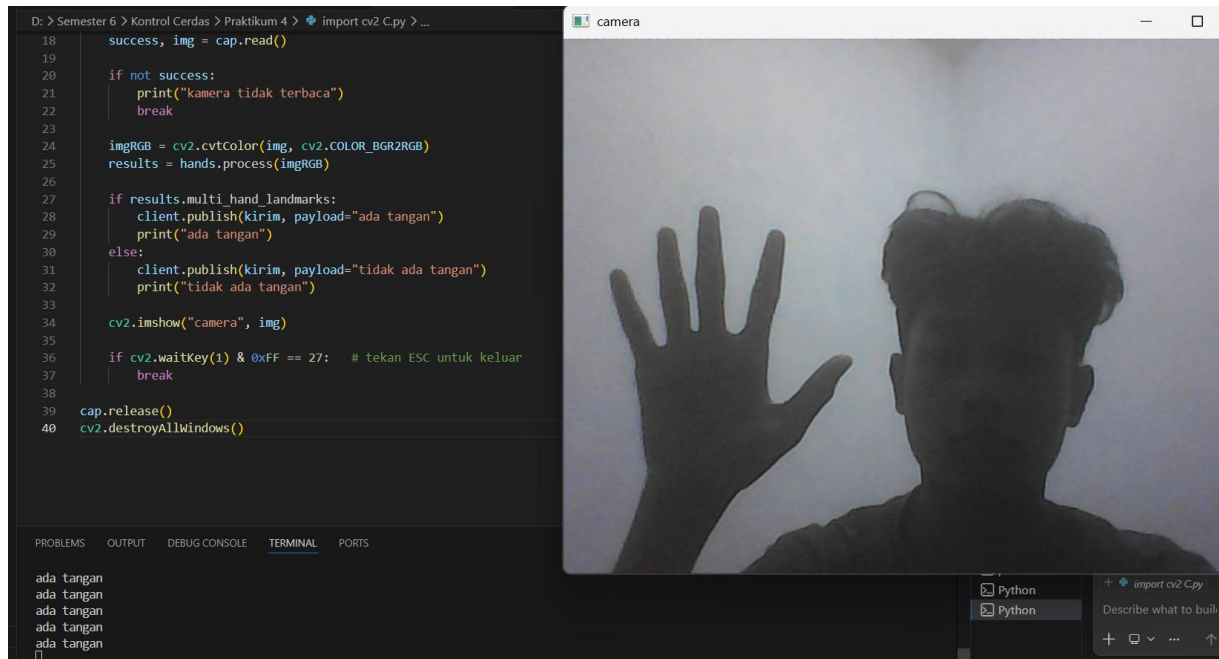
PS C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & c:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe d:\Semester 6\Kontrol Cerdas\Praktikum 4\import paho.mqtt2.py
t version
client = mqtt.Client()
menunggu pesan

joss
tes tes tes
1
12
123
hihihi



```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2
3 subscribe = "masukkan"
4
5 def on_message(client, userdata, msg):
6     data= str(msg.payload.decode())
7     print(data)
8     return
9
10 client = mqtt.Client()
11 client.on_message = on_message
12 server = "mqtt-dashboard.com"
13 client.connect(server, port=1883)
14 client.subscribe(subscribe)
15 while True:
16     client.loop_start()
17     client.loop_stop()
18
```

C. Percobaan C Deteksi Tangan



≡ miww



tangan kanan: tangan_kanan
ada tangan



```

D: > Semester 6 > Kontrol Cerdas > Praktikum 4 > import cv2 C.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  import paho.mqtt.client as mqtt
4
5  mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
6  client = mqtt.Client()
7  client.connect(mqttbroker)
8  kirim = "tangan_kanan"
9  cap = cv2.VideoCapture(0)
10 mp_hands = mp.solutions.hands
11 hands = mp_hands.Hands()
12 while True:
13     success, img = cap.read()
14     if not success:
15         print("kamera tidak terbaca")
16         break
17     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
18     results = hands.process(imgRGB)
19     if results.multi_hand_landmarks:
20         client.publish(kirim, payload="ada tangan")
21         print("ada tangan")
22     else:
23         client.publish(kirim, payload="tidak ada tangan")
24         print("tidak ada tangan")
25     cv2.imshow("camera", img)
26     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: # tekan ESC untuk keluar
27         break
28 cap.release()
29 cv2.destroyAllWindows()

```

5. Analisis Program

A. Akses IP-CAM

Program tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library OpenCV untuk menampilkan video secara real-time dari IP Camera melalui jaringan. Pada awal program dilakukan import library cv2 yang digunakan untuk pengolahan citra dan video. Kemudian cv2.VideoCapture ("http://172.16.236.82:8080/video") digunakan untuk mengakses sumber video dari IP Camera dengan alamat IP tertentu. Program menjalankan perulangan while True untuk membaca frame video secara terus-menerus menggunakan cap.read(). Frame yang diperoleh kemudian ditampilkan pada jendela dengan perintah cv2.imshow('IP Cam', frame). Program akan berhenti ketika pengguna menekan tombol "q" pada keyboard. Setelah itu koneksi kamera ditutup dengan cap.release() dan semua jendela OpenCV ditutup menggunakan cv2.destroyAllWindows().

B. MQTT

Program di atas menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library paho-mqtt untuk menerima data dari broker MQTT. Pada bagian awal, program mengimpor library paho.mqtt.client yang digunakan untuk komunikasi dengan protokol MQTT. Variabel subscribe = "masukkan" digunakan untuk menentukan

topik MQTT yang akan diterima oleh program. Selanjutnya dibuat fungsi `on_message(client, userdata, msg)` yang akan dijalankan setiap kali ada pesan yang diterima dari broker. Pada fungsi tersebut, data pesan diambil dari `msg.payload`, kemudian diubah menjadi string menggunakan `decode()` dan ditampilkan ke layar dengan `print(data)`. Program kemudian membuat objek client MQTT dengan `mqtt.Client()` dan menghubungkan fungsi penerima pesan melalui `client.on_message = on_message`. Setelah itu client terhubung ke broker MQTT dengan alamat `mqtt-dashboard.com` pada port 1883 menggunakan perintah `client.connect()`. Client kemudian melakukan subscribe ke topik MQTT yang telah ditentukan menggunakan `client.subscribe(subscribe)`. Pada bagian akhir program, digunakan perulangan `while True` untuk menjalankan proses komunikasi MQTT dengan `client.loop_start()` dan `client.loop_stop()` agar client terus memeriksa pesan yang masuk.

C. Deteksi Tangan

Program tersebut menggunakan Python dengan tiga library utama yaitu OpenCV, MediaPipe, dan Paho MQTT. Program ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan tangan dari webcam dan mengirimkan hasil deteksi melalui protokol MQTT. Pada bagian awal, program mengimpor library `cv2` untuk pengolahan citra dari kamera, `mediapipe` untuk melakukan deteksi tangan, serta `paho.mqtt.client` untuk komunikasi data menggunakan MQTT. Selanjutnya program menghubungkan client ke broker MQTT dengan alamat `mqtt-dashboard.com` dan menentukan topik pengiriman data yaitu "tangan kanan". Program kemudian mengaktifkan webcam menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` untuk mengambil gambar secara real-time. Setiap frame yang diambil dari kamera diubah dari format BGR ke RGB menggunakan `cv2.cvtColor()` karena MediaPipe memproses gambar dalam format RGB. Setelah itu gambar diproses oleh modul MediaPipe Hands menggunakan `hands.process(imgRGB)` untuk mendeteksi apakah terdapat tangan pada frame. Jika sistem mendeteksi tangan (`results.multi_hand_landmarks`), maka program akan mengirim pesan "ada tangan" ke topik MQTT dan menampilkannya di terminal. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi tangan, program akan mengirim pesan "tidak ada tangan". Terakhir, video dari kamera ditampilkan pada jendela menggunakan `cv2.imshow("camera", img)` sehingga pengguna dapat melihat proses deteksi secara langsung.

6. Kesimpulan

- OpenCV dapat digunakan untuk mengakses dan menampilkan streaming video dari IP Camera melalui jaringan secara real-time.
- Protokol MQTT memungkinkan proses komunikasi data antar perangkat IoT dengan metode publish dan subscribe secara efisien.
- Integrasi antara OpenCV, MediaPipe, dan MQTT memungkinkan sistem mendeteksi objek dan mengirimkan hasil deteksi ke jaringan IoT.

7. Saran

- Pada praktikum selanjutnya dapat dikembangkan sistem untuk mendeteksi lebih dari satu objek atau gesture tangan.
- Koneksi jaringan perlu dibuat lebih stabil agar streaming video dan pengiriman data MQTT tidak mengalami delay.
- Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan visualisasi data pada dashboard IoT agar hasil pengiriman MQTT dapat dipantau secara lebih jelas.

8. Referensi

- Belajar Python– Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia <https://belajarpython.com>